

Relatório de atividade de Calibração de Câmera: Robot Perception

Aluno: João Vitor da Silveira Bastos

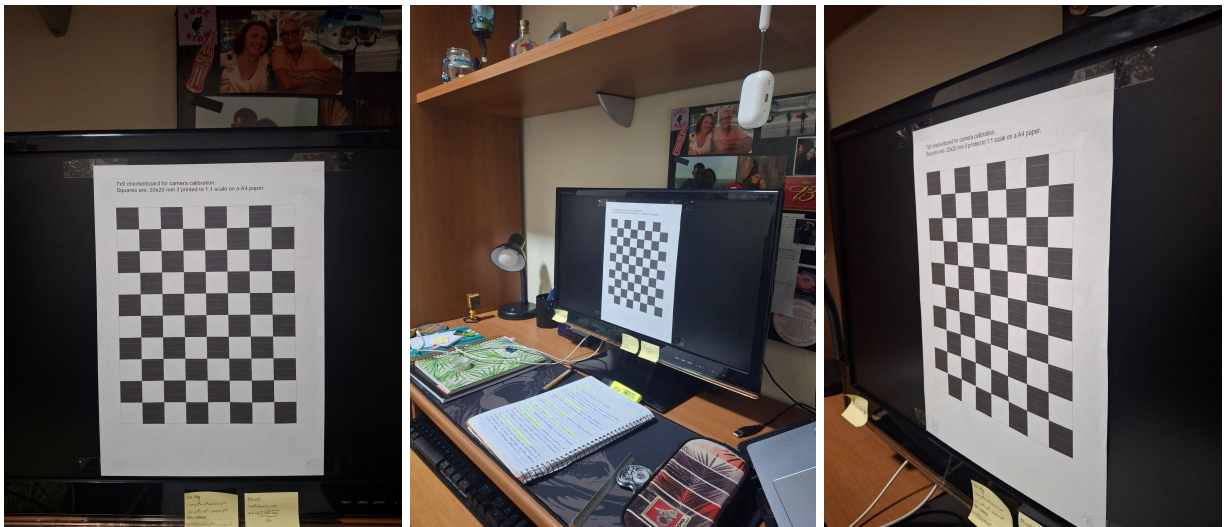
Programa: Programa de Pós-Graduação em Modelagem Computacional (PPGMC)

Instituição: Universidade Federal do Rio Grande (FURG)

1. Introdução e Metodologia

Este relatório apresenta os resultados obtidos no processo de calibração de uma câmera, etapa fundamental para tarefas de visão computacional e percepção robótica. O processo foi realizado utilizando o método de extração de características de um padrão planar (tabuleiro de xadrez).

Foram submetidas ao algoritmo 20 imagens capturadas em diversas posições e orientações, com resolução nativa de 3060 x 4080 pixels. A função de detecção identificou os cantos do tabuleiro com sucesso em 18 das 20 imagens (taxa de sucesso de 90%). Duas capturas foram descartadas automaticamente pelo algoritmo devido à falha na localização do padrão, garantindo que apenas dados consistentes fossem utilizados na otimização.



Exemplos de fotos tiradas(ainda distorcidas).

2. Parâmetros Intrínsecos da Câmera

A partir do mapeamento dos pontos tridimensionais do mundo para os pontos bidimensionais da imagem, o processo de otimização estimou a matriz intrínseca da câmera (K):

$$K = \begin{bmatrix} 2992.68 & 0 & 1491.59 \\ 0 & 3003.42 & 2028.21 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

A análise da matriz nos permite extrair as seguintes propriedades ópticas do sensor:

- **Distâncias Focais:** $f_x = 2992.68$ e $f_y = 3003.42$ pixels. A forte similaridade entre os dois valores confirma que os pixels do sensor possuem um aspecto muito próximo de um quadrado ideal (1: 1).
- **Centro Óptico:** As coordenadas do ponto principal foram estimadas em $c_x = 1491.59$ e $c_y = 2028.21$. Considerando a resolução total da imagem (3060×4080), o centro geométrico exato seria (1530, 2040). O centro óptico calculado encontra-se extremamente próximo desse centro teórico, o que denota um bom alinhamento de fábrica entre as lentes e o centro do sensor da câmera.

3. Coeficientes de Distorção

As imperfeições mecânicas e o formato esférico das lentes implicam na distorção das imagens, modeladas por um vetor de 5 coeficientes:

- **Vetor de Distorção:** $[k_1, k_2, p_1, p_2, k_3] = [0.2673, -1.0954, 0.00099, 0.00027, 1.3470]$
- **Análise:** Os coeficientes radiais (k_1, k_2, k_3) apresentam magnitude relevante, sendo os responsáveis por corrigir o efeito de abaulamento nas bordas da imagem (distorção radial). Por outro lado, os coeficientes de distorção tangencial (p_1, p_2) resultaram na ordem de 10^{-4} (próximos de zero). Isso indica que a lente da câmera está fisicamente paralela ao plano do sensor de imagem, não sofrendo de desvios tangenciais severos.

4. Avaliação de Erro de Reprojeção

A qualidade geométrica do modelo de calibração foi aferida mensurando a distância entre os pontos detectados nas imagens e os pontos projetados pelas equações matemáticas do modelo estimado.

- **Erro RMS (Root Mean Square):** 1.2271 pixels
- **Erro Médio de Reprojeção Total:** 1.0364 pixels

5. Retificação da Imagem (Undistort) e Conclusão

Para validar os parâmetros obtidos, aplicou-se a matriz intrínseca e os coeficientes de distorção para retificar uma das imagens capturadas.



Conclui-se que a calibração convergiu com sucesso. Um erro médio de reprojeção em torno de ≈ 1.03 pixels é um resultado altamente aceitável para câmeras convencionais (como as de smartphones), que possuem conjuntos ópticos com maiores aberrações em comparação a câmeras industriais de visão computacional. Observando o resultado do processo de *undistort*, nota-se que o efeito de deformação radial nas bordas foi mitigado, tornando as linhas do cenário e do próprio tabuleiro perfeitamente retilíneas.

6. Anexo

Abaixo segue o link do repositório git contendo o script executado para detecção dos cantos, cálculo dos parâmetros e correção visual.

https://github.com/JoaoBastos01/Robot_Perception_Camera_Calibration_Activity